ND ENGENHARIA — MEMÓRIA DE CÁLCULO ND-LET-MC06 (rev05)

Obra: Letsara — pavilhão com mezanino (Marque Engenharia). Assunto: terças da cobertura sem mão-francesa — perfil Z METSEC contínuo por transpasse (METLAP), ligações terça × viga, emendas, escoras do contraventamento, correntes, suporte ST-1P e esperas. 17/10/2026. Projeto da ND Engenharia — para aprovação.

1. Escolha do perfil (estudo comparativo)

Escolha automática do perfil mais leve sem mão-francesa entre os catálogos Isoeste (Ue e Z45, CIVIL 300 e ZAR 345) e METSEC / voestalpine Meincol (Z e C, fy 400), biapoiada × contínua, 2 × 3 linhas de correntes, com as mesmas cargas e a mesma escora do modelo global. Opção adotada pelo contratante: Z 302 METSEC contínua por transpasse (folga maior e encaixe das peças no transporte).

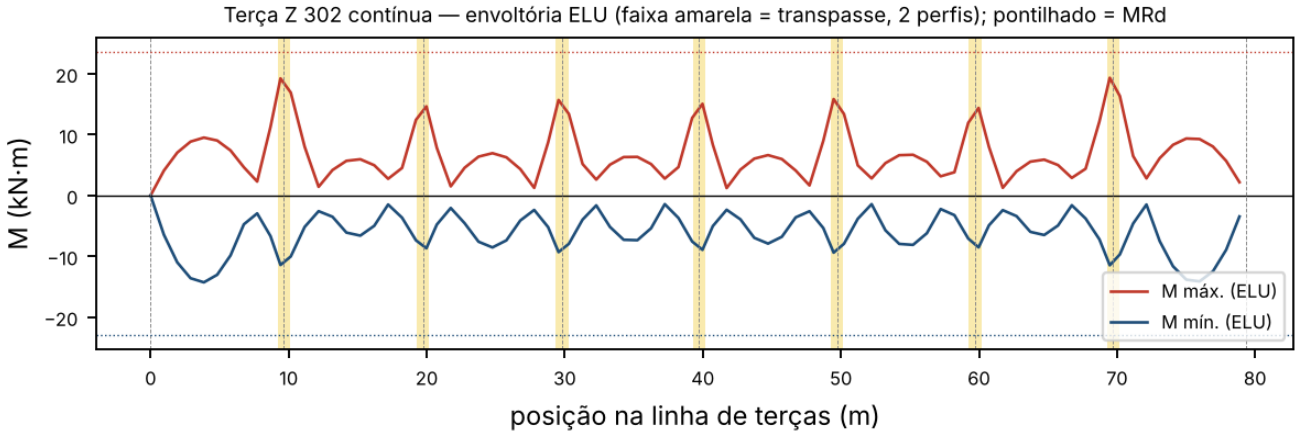
opção (sem mão-francesa)	perfil	kg/m	peso total (t)	uso (governa)
C Metsec, continua, 3 linhas	Ue 302×88×18×1,95	7,60	24,1	0,97 (succao)
C Metsec, biapoiada, 3 linhas	Ue 342×88×18×2,30	9,65	26,0	0,92 (succao)
Z45 ZAR345, continua, 3 linhas	Z45 350×88,4×20×1,95	8,59	27,3	1,00 (succao)
Z Metsec, continua, 3 linhas	Z 302×90/82×2,30	8,92	28,3	0,83 (succao)
C Metsec, continua, 2 linhas	Ue 302×88×18×2,30	8,92	28,3	0,91 (succao)
Ue CIVIL300, biapoiada, 3 linhas	Ue 300×85×25×2,65	10,60	28,6	0,92 (succao)
Ue CIVIL300, continua, 3 linhas	Ue 300×85×25×2,25	9,03	28,7	0,85 (succao)
Ue CIVIL300, continua, 2 linhas	Ue 300×85×25×2,25	9,03	28,7	0,97 (succao)
Ue CIVIL300, biapoiada, 2 linhas	Ue 350×110×25×2,25	10,79	29,1	0,93 (succao)

2. Perfil, aço e cargas

Z 302×90/82×2,30 (METSEC 302Z23); aço fy = 400 MPa (fu = 480 MPa adotado — conferir com o fabricante); galvanizado Z275. Linha média com cantos vivos: A = 1166 mm², Ix = 1569,9 cm⁴, Ixy = 345,3 cm⁴, W = 104,0 cm³; massa de catálogo 8,92 kg/m. Curva de assinatura por faixas finitas (NBR 14762:2010 Anexo C, MRD): flexão — local 0,821·My, distorcional 0,559·My; compressão — local 0,150·Ny.
Vãos 9,650, 10,075, 10,075, 9,925, 10,000, 10,000, 10,000, 9,625 m; terças a 1,199 m. Carregamentos iguais ao modelo global: permanentes (zipada, lã, TP40, fixações, painéis solares, instalações) + peso da terça; sobrecarga 0,25 kN/m² alternada nos vãos; vento q0 = 0,874 kN/m² com Cp −1,0 (geral) e −1,6 (faixas de borda, envoltória em toda a linha, a favor da segurança). Combinações NBR 8681: 1,35 G + 1,5 Q; 1,0 G + 1,4 W (sucção).

3. Terça contínua por transpasse — MEF

Viga contínua de 8 vãos por elementos finitos (Euler-Bernoulli, nd_estruturas.viga_continua), com 2·EI no trecho do transpasse (2 perfis encaixados). M > 0 (mesa superior comprimida, presa à telha): MRd sem flambagem lateral; M < 0 (mesa inferior comprimida): MRd com Lb entre correntes; dentro do transpasse, 2 perfis; flexão + cortante pela NBR 14762:2010 9.8.5; flecha L/180 (NBR 8800:2008 Anexo C).



transpasse (cada lado)	uso máx.	governa	flecha (mm)	situação
0,45 m	0,796	flexão + cortante — ELU suc borda em x = 10.1 (seção simples)	14,6	ok

Adotado: transpasse de 450 mm para cada lado do eixo de cada TS-01 (total 900 mm); MRd sem FLT = 23,62 kN·m (distorcional); MRd com Lb = 2519 mm = 22,94 kN·m (local); VRd = 33,7 kN. Governa flexão + cortante — ELU suc borda em x = 10,10 m (seção simples): M = 17,44 kN·m, V = 9,99 kN, uso 0,796. Flecha 14,6 mm ≤ 53,5 mm.

vão	L (m)	M+ máx (kN·m)	M− máx (kN·m)
1-2	9,650	22,15	-14,29
2-3	10,075	22,15	-13,14
3-4	10,075	18,28	-10,84
4-5	9,925	18,28	-10,84
5-6	10,000	18,38	-10,90
6-7	10,000	18,38	-10,90
7-8	10,000	21,99	-13,05
8-9	9,625	21,99	-14,23

4. Ligações: emenda por transpasse e apoio sem mão-francesa

Emenda: 2 M12 8.8 em cada ponta do transpasse (furos E/F da alma, atravessando as 2 almas). O perfil que termina leva M_apoio/2 no apoio e zero na ponta, à distância do transpasse; força nos 2 parafusos da ponta Fd = 12,30 kN por parafuso ≤ 16,7 kN (corte M12 8.8 / contato na alma de 2,30 — NBR 14762:2010 10.3) → uso 0,738. Apoio: ST-1P com 4 M12 8.8 na alma (2 colunas a ±60 × furos E 55 / F 52, entre furos 195), sem mão-francesa. tração T = R·e/z nos 2 parafusos de cima (binário com o apoio da alma no ST-1P) + corte $\sqrt{(R^2 + N^2)}/4$; $(T/TRd)^2 + (V/VRd)^2 \leq 1$. Apoio interno (2 terças): R = 23,21 kN, tração 2,68 kN, corte 7,86 kN → interação 0,240; fachada (VB): interação 0,116. TRd = min(tração do M12 50,3 kN; arrancamento da alma pela arruela Ø24 19,9 kN, AISI S100-16 J6.2.2). A torção de apoio do Z (carga no meio da aba superior, a 45 mm da alma) é resistida pelo binário das 2 linhas de parafusos — dispensa a mão-francesa.

5. Terças escoras do contraventamento (NBR 14762:2010 9.9)

N do modelo global e M da sucção do MESMO vento (γ 1,4) tirado do MEF contínuo (maior |M−| do vão); NBR 14762:2010 9.9 — $N_{c,Sd}/N_{c,Rd} + C_m \cdot M_{x,Sd}/[(1 - N_{c,Sd}/N_{ex}) \cdot M_{x,Rd}] \leq 1$, Cm = 1,0 (Lx = vão, a favor da segurança).

vão	faixa	vento	Nd (kN)	NcRd	Md (kN·m)	MRd	amplif.	interação
1-2	oitão	0°	21,2	98,6	14,29	23,62	1,064	0,859
2-3	beiral	90°	7,3	93,8	6,67	22,94	1,023	0,375
3-4	beiral	0°	1,2	93,8	8,54	22,94	1,004	0,387
4-5	beiral	0°	0,9	95,5	7,57	23,24	1,003	0,337
5-6	beiral	90°	0,6	94,7	7,91	23,09	1,002	0,349
6-7	beiral	90°	0,6	94,7	8,30	23,09	1,002	0,366
7-8	beiral	0°	1,0	94,7	6,56	23,09	1,003	0,295
8-9	oitão + beiral	0°	3,0	98,9	14,23	23,62	1,008	0,638

Governa o vão 1-2, linha x = 19,75 m (oitão): interação 0,859 ≤ 1 — ok.

6. Correntes, tirantes rígidos e diagonais (AISI S100-16 D3.2)

Terça Z: força lateral por corrente P = W·(Ixy/Ix) + componente do caimento 3 % (Ixy/Ix = 0,220), acumulada nas terças da meia água (sem a restrição da telha, a favor da segurança): F = 14,46 kN. Corrente Ø10 A36, roscas M10, porca + contraporca e arruela dos 2 lados de cada terça: NtRd 17,5 kN → uso 0,828; tirante rígido L 51×51×3,2: uso 0,436; diagonal de ancoragem Ø16: Td 33,6 kN → uso 0,753.

7. Suporte ST-1P e esperas no concreto

ST-1P (chapa dobrada 9,5 A36) no apoio interno: arrancamento de cálculo 23,21 kN (as 2 terças do transpasse); flexão da aba uso 0,739; 2 esperas ES-1 M16: tração 14,51 kN e corte 10,60 kN → interação 0,303 (NBR 8800:2008 6.3.3).

espera (ACI 318-19 cap. 17, C50 fissurado)	descrição	uso / interação
ST-1P	2 M16 com gancho, hef 150 (s 120)	0,612
OR-X	1 M16 com gancho por orelha, hef 110 + grampo U Ø10	0,533

8. Observações

Peças: cada terça vence um vão e passa 450 mm além do eixo do apoio interno (nas fachadas 110 mm); maior peça 10975 mm (≤ 12 m, transporte). Furação de fábrica METSEC (E 55 / F 52; correntes no meio da alma). Conferir com a voestalpine Meincol antes do pedido: fu do aço, ângulo dos enrijecedores, encaixe dos perfis no transpasse (METLAP) e furação. Pelo método da norma brasileira o Z não ficou mais leve que o C nesta obra; o software de dimensionamento do fabricante (baseado em ensaios) pode reduzir espessuras — se usado, a verificação dele substitui as seções 3 e 5 desta memória.
Projeto da ND Engenharia — para aprovação, não executar.